

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

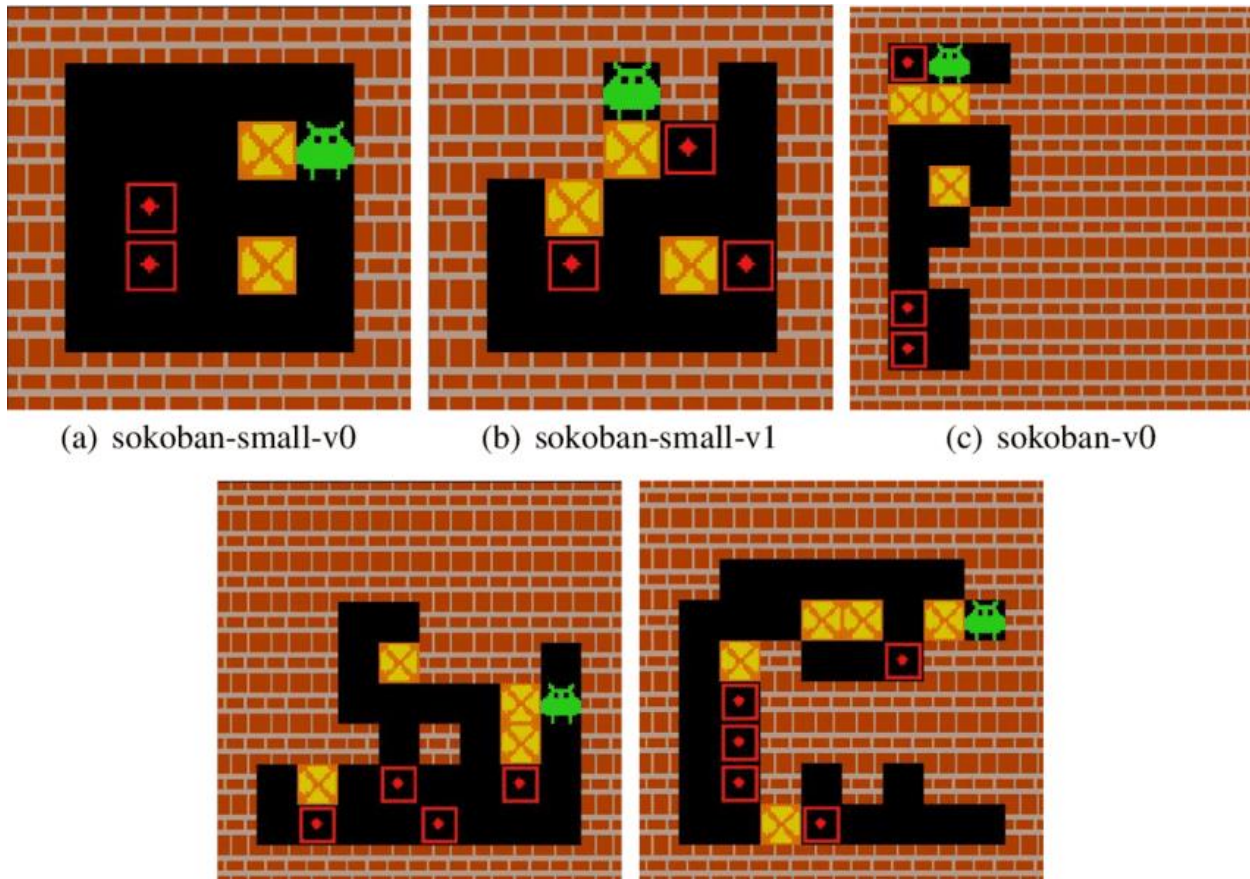
“Juego Sokoban 3.0”

Descripción del Sistema

El proyecto es desarrollar una variación del juego denominado “Sokoban”. Corresponde al nombre de un tipo de rompecabezas en forma de videojuego en el que hay que guiar a un personaje a través de una habitación para que empuje unas cajas hasta situarlas en ciertos puntos de destino.

Las reglas son (para el juego en versión original):

- ✓ Para empujar, el personaje debe estar detrás de la caja. No puede empujar desde un lado ni tirar hacia sí.
- ✓ No puede empujar dos cajas a la vez (pesan demasiado).
- ✓ Tampoco puede subirse a las cajas para abrirse camino, debe pasar limpiamente entre ellas y las paredes.
- ✓ El jugador puede moverse sobre casillas vacías o metas.
- ✓ El jugador puede empujar cajas, pero no tirar de ellas.
- ✓ El jugador sólo puede moverse en horizontal y vertical, no en diagonal.
- ✓ El jugador no puede atravesar cajas ni situarse sobre ellas.
- ✓ Las paredes no pueden ser atravesadas ni por el jugador ni por cajas.
- ✓ Las cajas pueden encontrarse sobre casillas vacías o bases.
- ✓ El jugador no puede empujar más de una caja a la vez.



Este juego fue inventado por Hiroyuki Imabayashi en 1981 y publicado en Japón en 1982 por su compañía *Thinking Rabbit*. Pero su fama mundial empezó a partir del lanzamiento, varios años después, de la versión de Spectrum HoloByte para IBM-PC.

Se han hecho y se siguen haciendo muchísimas otras versiones para todas las plataformas imaginables, incluyendo ordenadores, videoconsolas, teléfonos móviles, agendas electrónicas, calculadoras, cámaras digitales... y muchas para jugar en un navegador de Internet.

Niveles

Un nivel de Sokoban está compuesto por un conjunto de casillas de distintos tipos. Cada una de estas casillas tiene unas propiedades especiales:

- ✓ Jugador: El encargado del almacén. Puede desplazarse por las casillas libres y por las bases, además de empujar cajas.

- ✓ Cajas: Son objetos distribuidos por el tablero y que deben llevarse hasta las bases. Las cajas o piedras pueden desplazarse por el tablero cuando el encargado las empuja, pero solo pueden estar sobre casillas vacías o metas.
- ✓ Metas: son las casillas diseñadas para que se coloquen las cajas sobre ellas. Son caminables por el jugador.
- ✓ Muros: Definen los límites del tablero y no pueden atravesarse por ningún objeto.
- ✓ Casillas Vacías: casillas por las que el jugador puede desplazarse con normalidad y empujar cajas.

Pueden tener una idea de cómo quedar el desarrollo del juego, pueden consultar las siguientes páginas: <https://suppilulemur.neocities.org/play.html?1> y <http://acastro.es/skbn/sokoban.html>

Especificaciones a desarrollar:

1. Pantalla Acerca de: es una pantalla de libre definición, donde se pide al estudiante creatividad para mostrar datos importantes como: nombre del curso, nombre del estudiante, ciclo y año.
2. Pantalla de Inicio: En ella se debe poder seleccionar el modo de juego, nombre del jugador, dificultad. Debe mostrarse: nivel, número de movimientos y logros.
3. Opciones de juego: dentro del juego se deberá tener las siguientes opciones:
 - a. Deshacer y rehacer: al menos se debe desarrollar la opción de deshacer el último movimiento.
 - b. Uso del mouse: se debe permitir el uso del mouse. La forma más habitual de manejar al personaje es mediante las teclas del cursor, pero el uso del mouse nos facilita mucho las cosas. Cuando el programa usa el mouse (normalmente) podemos hacer clic en el lugar donde queremos que vaya, ocupándose el programa de llevarlo hasta allí por el camino más corto (siempre que sea posible sin dar ningún empujón).
 - c. Callejones sin salida: Sokoban es un tipo de puzzle en el que no todos los movimientos son reversibles y hay posiciones desde las que es imposible conseguir el objetivo. Por ejemplo, si ponemos una caja en una esquina es imposible sacarla de allí. Algunas versiones del juego detectan tales situaciones y nos avisan (mandar mensaje).
 - d. Acceso a niveles: no se podrá saltar niveles, los niveles irán aumentando conforme el jugador vaya logrando los objetivos de colocar las piezas en su respectivo lugar. Pero si se podrá elegir al inicio del juego el nivel donde desea empezar. Ejemplo: selecciono el nivel 10 (suponiendo que es el máximo).

4. Bloqueos: es una situación del tablero del Sokoban en la que es imposible ganar la partida, ya que las cajas han sido movidas de tal manera que al menos una de ellas no puede ser llevada a una base. Una vez que se llega a una situación de Deadlock, no hay forma de salir de dicha situación mediante los movimientos permitidos en el juego. La única solución para salir del bloqueo es reiniciar la partida, pero debe indicarse tal situación por medio de un mensaje al jugador.
5. Las animaciones durante el transcurso del juego deberán ser discretas para que no entorpezcan y vuelvan lento su desarrollo.
6. Niveles: conforme el jugador va colocando las cajas en el lugar correcto en cada nivel, irá concluyendo el nivel, y avanzando al siguiente. El juego finaliza cuando el jugador cumple con todos los niveles. La definición de cada nivel, el estudiante deberá incluir la cantidad de cajas, caminos y muros. Se espera un mínimo de 5 niveles.
7. Finalización del Juego: el juego puede finalizar por dos razones, cuando el jugador cumple con el último nivel (finalización exitosa) o cuando el jugador decide reiniciar el juego y volver a empezar.
8. Bases de Datos: el juego debe permitir guardar y cargar partidas. Debe registrar el nombre del jugador. Debe registrar el nivel por el cual el jugador quedó al momento de guardar la partida. Así como la posición (en el juego).
9. Se deberá realizar el trabajo de forma **individual**.

Evaluación:

1. Documentación (3 puntos)
 - a. Ortografía (1 punto)
 - b. Redacción (1 punto)
 - c. Presentación (1 punto)
2. Planteamiento del problema y Solución adoptada (2 puntos)

0-0.5	0.5-1.5	1.5 - 2
Se presenta un pobre planteamiento del problema y una pobre solución del mismo.	Se presentan ambos rubros, pero les queda pendiente una mejor o más amplia explicación.	Están bien definidos tanto el planteamiento como la solución del problema presentado como proyecto.

3. Requerimientos (ERS) (5 puntos)

0-1.5	1.5-3	3-5
No se presentaron los ERS. Se presentaron pocos y redactados de forma muy general. Dejando poco claro el proyecto.	Si se presentan suficientes requerimientos, pero son poco claros y redactados de forma muy general, sin una especificación técnica necesaria para dejar claro el proyecto.	Se desarrollaron los ERS de manera correcta, con especificación técnica. Pueden presentarse errores corregibles.

4. Software y Base de Datos (85 puntos)

a. Innovación en el desarrollo (5 puntos)

0-1.5	1.5-3	3-5
No se presentó innovación en el software. Se desarrolló el mismo solo por cumplir con lo mínimo, no se visualizó esfuerzo y dedicación en el proceso.	Si se presenta innovación, pero queda pendiente un mayor esfuerzo y dedicación al momento del desarrollo del software.	Si se determina un adecuado esfuerzo y dedicación en el desarrollo. Se presenta una muy buena innovación en el software.

b. Manejo de Validaciones y mensajes (5 puntos)

0-1.5	1.5-3	3-5
No presenta manejo de validaciones en el software. Si se desarrollaron, pero algunas, quedaron pendientes en varias partes del software.	Si se presentan algunas validaciones producto de un manejo de excepciones con sus respectivos mensajes, pero quedan pendientes en todo el software.	Todo se maneja por medio de excepciones mostrando las adecuadas validaciones y mensajes explicativos.

c. Funcionamiento (50 puntos), hace lo que tiene que hacer, según lo indicado en el enunciado del proyecto.

0-10	11-20	21-30	31-40	41-50
------	-------	-------	-------	-------

No se desarrolló. Se desarrolló poco del software solicitado. Lo que se hizo presenta errores considerables.	Se desarrollaron parte de los elementos/requerimientos del software solicitado, pero queda pendiente gran parte del mismo. Lo que se hizo funciona medianamente bien, si presenta errores considerables.	Se desarrolló la mitad del software. Lo que se hizo funciona bien.	El software desarrollado tiene varios requerimientos pendientes que son importantes pero el funcionamiento del software es aceptable.	Se desarrolló el software completo. Puede que le falten detalles.
--	--	--	---	---

d. Base de Datos (25 puntos)

i. Modelo Relacional (5 puntos)

0-1.5	1.5-3	3,5-5
No presenta modelo relacional. Si se presenta, pero está muy incompleto.	Si se presenta el modelo, pero hay tablas y/o relaciones faltantes que son importantes.	Si se presenta el modelo relacional completo, hay detalles que corregir.

ii. Estándares aplicados a la base de datos (2 puntos)

0-0.5	0.5-1.5	1.5 - 2
No se presenta un estándar de base de datos. Si se presenta pero está muy incompleto o no cumple.	Se presenta un estándar pero está incompleto.	Si se presenta el estándar y se cumple en todo.

iii. Diccionario de datos (3 puntos)

0-1	1.5-2	2.5 - 3
No se presenta el diccionario de datos. Si se presenta pero está muy incompleto.	Se presenta un diccionario de datos incompleto.	Si se presenta un diccionario de datos. Está completo.

iv. Script / Export de Base de Datos (5 puntos)

0-1.5	1.5-3	3,5-5
No presenta script o export. Si se presenta, da errores	Si se entrega pero presenta algunos	Si se presenta el export o script de la bd.

al realizar el script o export. problemas al realizarse.

v. Base de datos creada y entregada (10 puntos)

0-3,5	4-6,5	7-8,5	9-10
No se entrega la base de datos. Se entrega pero está muy incompleta.	Se entrega la base de datos con problemas, tanto a nivel de tablas, relaciones y datos.	Se entrega la base de datos con algunos errores en la estructura y/o datos.	Se entrega la base de datos de forma correcta y con información.

5. Defensa del software (5 puntos)

0-2	2.5-3.5	4 - 5
Al consultarle sobre partes o componentes del software no responde o no tiene claro la forma en que lo desarrolló.	Entiende y explica la forma en que lo desarrolló, pero presenta dudas en el proceso de explicación.	Explica claramente la forma en que desarrolló el software.

- El software será desarrollado en **Java Maven** utilizando la herramienta **Netbeans 16** como *IDE principal*.
- El gestor de bases de datos será en **Oracle 19c XE** como mínimo.
- Porcentaje total: 25%.

Fecha de Entrega

Entrega del Enunciado:

Martes - Miércoles 02-03 de mayo del 2023.

Fecha de Entrega y Revisión:

Martes - Miércoles 20-21 de junio del 2023.